

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ THIẾT KẾ OEE DASHBOARD

Manufacturing Performance & Root Cause Analysis - Plant Overview (Tháng 07/2021)

Dự án: OEE Manufacturing Analysis | Nền tảng: DuckDB • dbt • Power BI • Excel | Ngày ban hành: Tháng 10/2026

1. TỔNG QUAN ĐIỀU HÀNH & BỨC TRANH SỨC KHỎE NHÀ MÁY

Dự án phân tích hiệu suất thiết bị tổng thể (OEE) cho toàn bộ nhà máy sản xuất bánh quy trong tháng 07/2021. Mô hình dữ liệu được làm sạch qua kho dữ liệu **DuckDB + dbt** và trực quan hóa toàn diện. Dưới đây là 6 chỉ số cốt tử:

PLANT OEE	AVAILABILITY (A)	PERFORMANCE (P)	QUALITY (Q)	TOTAL DOWNTIME	TOTAL SCRAP
6.37% Target: 85.0%	18.89% Target: 90.0%	100.00% Target: 95.0%	33.72% Target: 99.0%	2,992.0 h 8,032 lần dừng	899.7 M Hàng hủy: 66.3%

Ba điểm nghẽn nghiêm trọng nhất cần tháo gỡ ngay:

- Tồn thất Khả dụng (Availability = 18.89%):** Nhà máy lãng phí tới **2,992 giờ dừng máy**. Trong đó, riêng 2 trạng thái **Thiếu đơn hàng (NO)** chiếm 76.7% và **Vệ sinh/thay khuôn (CC)** chiếm 18.8% đã cấu thành nên **95.5%** tổng thời gian chết toàn xưởng.
- Tồn thất Chất lượng (Quality = 33.72%):** Có tới **899.7 triệu chiếc bánh** bị phế phẩm (Scrap rate 66.28%). Đáng kinh ngạc, **100% phế phẩm chỉ phát sinh tại đúng 2 cỗ máy**: Máy kẹp kem *Biscuit Filling Machine* (73.4% phế phẩm) và Máy rắc hạt *Biscuit Sprinkling Machine* (26.6% phế phẩm - tỷ lệ hỏng 99.8%). 8 cỗ máy còn lại đạt chất lượng 100%.
- Cỗ máy tối ưu (Quán quân OEE):** *Biscuit Filling Machine* đạt OEE cao nhất xưởng là **10.89%** (gấp đôi Á quân Pressing 5.74% và vượt trội hoàn toàn 8 máy còn lại đều dưới 1%), vận hành bền bỉ 29/31 ngày trong tháng.

2. KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG DASHBOARD (DÀNH CHO 3 CẤP QUẢN TRỊ)

Dashboard được thiết kế theo nguyên lý kim tự tháp 'Từ Tổng quan đến Chi tiết' (Overview to Drill-down) để đáp ứng chuẩn xác nhu cầu ra quyết định của từng nhóm người dùng:

Phân tầng Quản trị	Đối tượng sử dụng	Mục tiêu & Chức năng trọng tâm trên Dashboard	Hành động chiến lược
TẦNG 1: EXECUTIVE SUMMARY	Tổng Giám Đốc (CEO), Giám Đốc Nhà Máy	6 Thẻ KPI tổng quan sức khỏe toàn xưởng. - Biểu đồ Pareto tồn thất 80/20 (NO vs CC). - Xếp hạng OEE 10 cỗ máy.	Tái cơ cấu kế hoạch bán hàng & gom lô sản xuất để giảm 76.7% thời gian thiếu đơn hàng (NO).
TẦNG 2: OPERATIONAL DRILL-DOWN	Quản Đốc Phân Xưởng, Trưởng Nhóm Sản Xuất	- Phân rã phế phẩm theo từng dòng bánh. - So sánh OEE Ngày thường vs Cuối tuần. - Soi chi tiết cỗ máy Quán quân và các điểm nghẽn.	Áp dụng kỹ thuật tinh gọn SMED trên máy kẹp kem Filling để giảm 182h thay khuôn vệ sinh.
TẦNG 3: MACHINE DEEP-DIVE & SIMULATION	Giám Sát Máy, Kỹ Sư Bảo Trì, Kỹ Thuật Viên Cơ Điện	- Drillthrough trang chi tiết riêng từng máy. - Phân tích Stoppages lớn ($\geq 3p$) vs nhỏ ($< 3p$). - Thanh trượt What-If Parameter mô phỏng cải tiến.	Sửa chữa cảm biến máy rắc hạt Sprinkling; chấn chỉnh kỷ luật ghi nhận lỗi MES (xóa số mã 0).

3. ĐẶC TẢ CHI TIẾT 4 KHUNG BIỂU ĐỒ CHIẾN LƯỢC

Bốn khung trực quan hóa này là trung tâm phân tích của Dashboard, cung cấp đầy đủ thông tin để định vị nguyên nhân gốc rễ:

Khung 1: Xếp hạng OEE và Nhận diện Điểm nghẽn (Bottleneck & Machine Ranking)

Loại visual: Clustered Bar Chart (Thanh ngang). Sắp xếp từ OEE cao nhất xuống thấp nhất.

Tên Máy Móc (Machine)	Giờ Chạy (h)	Availability	Performance	Quality	OEE (%)	Đánh giá & Chẩn đoán
Biscuit Filling Machine	186.4 h	26.64%	100.0%	40.88%	10.89%	❑ Quán quân (Chạy bền bỉ 29/31 ngày)
Biscuit Pressing Machine	39.4 h	35.53%	16.17%	100.0%	5.74%	❑ Á quân (Chất lượng 100% hoàn hảo)
Packaging Heat Machine	3.5 h	2.71%	29.58%	100.0%	0.80%	Máy chạy quá ít trong tháng
Biscuit Jam Machine	4.9 h	6.28%	10.66%	100.0%	0.67%	Tốc độ chậm
Biscuit Topping Machine	0.2 h	0.69%	44.66%	100.0%	0.31%	Vận hành chưa tới 1 giờ
Biscuit Mixing Machine	52.4 h	9.62%	2.26%	100.0%	0.22%	Tốc độ trộn súp đồ (< 3% định mức)
Biscuit Boxing Machine	87.2 h	11.19%	1.31%	100.0%	0.15%	Tốc độ đóng thùng quá chậm
Biscuit Sprinkling Machine	60.4 h	55.15%	100.0%	0.22%	0.12%	❑ Cầm biên rắc hạt hồng (Phế phẩm 99.8%)
Biscuit Forming Machine	67.1 h	19.82%	0.41%	100.0%	0.08%	Điểm nghẽn dập khuôn
Biscuit Heating Machine	63.7 h	35.21%	0.07%	100.0%	0.03%	❑ Đội sổ (Chạy lò nướng nhưng không có bánh)

Khung 2: Biểu đồ Pareto Dừng Máy 80/20 (Downtime Root-Cause)

Loại visual: Line and Clustered Column Chart (Cột: Giờ dừng | Đường: % Tích lũy).

- NO (No Order):** Chiếm **2,294.9 giờ (76.7%)** với 3,996 lần dừng ❑❑ Cần xử lý ở cấp Giám đốc Kế hoạch & Kinh doanh.
- CC (Changeover Cleaning):** Chiếm **561.1 giờ (18.8%)** với 4,018 lần dừng ❑❑ Tần suất xuất hiện nhiều nhất xưởng, cần xử lý bằng kỹ thuật SMED.
- Quy luật 95.5%:** Chỉ 2 nguyên nhân NO và CC đã gây ra 95.5% thiệt hại dừng máy. Bảo dưỡng PM chỉ chiếm 3.53h (0.12%).

Khung 3: Phân tích Chất lượng & Khủng hoảng Phế phẩm (Scrap Breakdown)

- Biscuit Filling Machine (660.5M bánh hỏng):** Phá hủy 367.5M bánh Bourbon Creams và 163.1M bánh Chocolate cookies do tràn/lệch kẹp kem.
- Biscuit Sprinkling Machine (239.2M bánh hỏng):** Tỷ lệ phế phẩm 99.8% trên Peanut Cookies (116.9M), Vienesse Creams (18.4M), Party Rings (17.7M)... do lỗi cảm biến/đầu phun hạt.

Khung 4: Xu hướng Tuần & So sánh Cuối tuần (Weekly Run Trend)

- Đỉnh cao Thứ Hai (OEE = 19.91%):** Availability đạt tới 61.27% khi nhà máy dồn công suất chạy bù đầu tuần.
- Điểm trũng Thứ Tư (OEE = 2.82%):** Tỷ lệ chất lượng rút thảm hại còn 9.36% do xếp lịch chạy bánh Peanut Cookies và Chocolate Digestives.
- Ngày thường (6.58%) vs. Cuối tuần (5.93%):** Cuối tuần OEE giảm nhẹ -0.65% do Chất lượng giảm từ 34.7% xuống 32.1% (Thứ 7 chạm đáy 4.81%, nhưng Chủ Nhật hồi phục tốt lên 9.49%).

4. QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRIỂN KHAI TRÊN POWER BI

Quy trình từng bước để kết nối trực tiếp kho dữ liệu **my_factory.duckdb** và thiết lập mô hình Power BI hoàn chỉnh:

Bư ớc	Công đoạn kỹ thuật	Chi tiết thao tác thực hiện
1	Cài DuckDB ODBC Driver	Tải <i>duckdb_odbc-windows-amd64.zip</i> từ GitHub DuckDB ☐ ☐ Chạy file <i>odbc_install.exe</i> quyền Admin để đăng ký driver vào Windows.
2	Cấu hình DSN	Mở <i>ODBC Data Sources (64-bit)</i> ☐ System DSN ☐ Add DuckDB Driver ☐ Đặt DSN Name: DuckDB_Factory ☐ Trỏ Database tới file <i>my_factory.duckdb</i> ☐ Thêm option: <i>access_mode=READ_ONLY</i> (tránh lock file DBeaver).
3	Kết nối Power BI	Power BI Desktop ☐ Get Data ☐ ODBC ☐ Chọn DSN DuckDB_Factory ☐ Chọn schema gold ☐ Tích chọn 4 bảng: <i>fct_production_runs</i> , <i>dim_machine</i> , <i>dim_product</i> , <i>dim_date</i> ☐ Bấm Transform Data .
4	Power Query & Types	Chuẩn hóa Data Types: <i>start_datetime</i> (Date/Time), <i>date_id</i> (Date), <i>duration_hours</i> (Decimal), các cột sản lượng (Whole Number). Bấm Close & Apply .
5	Mô hình Star Schema	Model View: Nối dây 1-* từ <i>dim_machine[machine_id]</i> , <i>dim_product[product_id]</i> , <i>dim_date[date_id]</i> sang bảng Fact <i>fct_production_runs</i> . Hướng lọc Single.
6	Tạo DAX Measures	Tạo bảng <i>_Measures</i> chứa toàn bộ công thức OEE, A, P, Q, Downtime, Scrap và What-If Simulation.
7	Interactive Features	• Drillthrough: Kéo <i>dim_machine[machine_name]</i> vào trang Machine Deep-dive. • Sync Slicers: Đồng bộ bộ lọc Máy & Ngày qua 3 trang báo cáo. • Tooltip Page: Rê chuột vào máy hiện ngay tóm tắt nguyên nhân dừng & phế phẩm.

Các công thức DAX cốt lõi cần cài đặt trong bảng ``_Measures``:

Availability Rate = DIVIDE(CALCULATE(SUM(fct_production_runs[duration_hours]),
fct_production_runs[is_operating_time]=TRUE()), CALCULATE(SUM(fct_production_runs[duration_hours]),
fct_production_runs[oeo_category]<>'PM (Maintenance)'), 0)
Performance Rate = MIN(1.0, DIVIDE(SUM(fct_production_runs[effective_total_biscuits]),
CALCULATE(SUM(fct_production_runs[ideal_production]), fct_production_runs[is_operating_time]=TRUE()), 0))
Quality Rate = DIVIDE(SUM(fct_production_runs[good_biscuits_made]), SUM(fct_production_runs[effective_total_biscuits]), 0)
Plant OEE = [Availability Rate] * [Performance Rate] * [Quality Rate]
Simulated OEE = DIVIDE([Operating Hours] + ([Downtime CC]*Reduce CC %'[Value]) + ([Downtime NO]*Reduce NO %'[Value]),
[Planned Hours], 0) * [Performance Rate] * [Quality Rate]

5. MA TRẬN QUYẾT ĐỊNH CHIẾN LƯỢC DÀNH CHO LÃNH ĐẠO (ACTION MATRIX)

Kế hoạch hành động cụ thể phân bổ theo 3 cấp độ lãnh đạo dựa trên kết quả phân tích Dashboard:

Cấp Quản trị	Điểm đau phát hiện (Pain Points)	Quyết sách hành động chiến lược	Kỳ vọng kết quả (ROI)
BAN GIÁM ĐỐC (CEO / Plant Director)	• Trống máy thiếu đơn (NO) mất tới 2,295 giờ (76.7% thời gian chết). • Target Speeds đang bị cao bằng phi thực tế (43k-52k u/h).	1. Hợp liên phòng Kinh doanh & Sản xuất: Tối ưu gom lô chạy liên tục, giảm dừng lắt nhắt. 2. Chuẩn hóa lại bảng Target Speeds cơ học cho từng công đoạn.	Giảm 15% thời gian NO ☐ ☐ Thu hồi 344 giờ chạy máy , cứu hàng triệu đơn vị sản lượng.
QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG (Production Manager)	• Vệ sinh thay khuôn (CC) ngắn 561 giờ (tập trung 182h ở máy Filling và 67h ở máy Forming).	1. Áp dụng kỹ thuật SMED: Chuẩn bị cụm khuôn dập ngoài máy. 2. Xếp lịch chạy kem từ màu nhạt sang đậm (vani ☐ ☐ socola) để giảm súc rửa ống.	Giảm 15% thời gian CC ☐ ☐ Thu hồi 84.2 giờ , sản xuất thêm 4.36M bánh , OEE tăng từ 6.4% lên 7.32%!

GIÁM SÁT MÁY & BẢO TRÌ (Supervisors & Engineers)	• Máy Sprinkling hỏng cảm biến (Waste 99.8%). • Máy Filling vỡ bánh kẹp kem (660.5M phế phẩm). • 9 đợt dừng Unclassified mất 132.5h.	1. Dừng máy cân chỉnh cảm biến đầu rắc hạt Sprinkling. 2. Can thiệp cơ cấu căn chỉnh 2 mặt bánh kẹp kem máy Filling. 3. Bắt buộc nhập mã dừng máy MES (xóa mã 0).	Cứu vãn 239M bánh rắc hạt , triệt tiêu 132.5h dừng máy vô lý, nâng Quality máy Filling từ 41% lên 80%.
---	--	---	---